57

Учебный том / 11 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Ожидание и вероятностный метод

Считать среднее через индикаторы и выводить существование удачного исхода.

Что нужно знать

Конечные вероятностные модели и суммы.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Ввести индикаторы

02
Сложить ожидания

03
Найти нижнюю оценку

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Математическое ожидание конечной случайной величины — сумма её значений, взвешенных вероятностями. Среднее не обязано быть возможным значением: при одном броске кубика ожидание 3,5, хотя такой грани нет.

Ожидание суммы равно сумме ожиданий даже без независимости. На общем множестве исходов можно сначала суммировать значения по слагаемым, затем по исходам, либо поменять порядок конечных сумм. Индикатор события принимает 1, если событие наступило, и 0 иначе; его ожидание равно вероятности события.

Если среднее значение X равно M, некоторый исход имеет X ≥ M: иначе все исходы положительной вероятности дали бы меньше M. Для целого X можно округлить границу вверх. Такое доказательство устанавливает существование, но не обязано находить исход конструктивно.



Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Чтобы складывать ожидания, независимость не нужна. Чтобы перемножать вероятности событий без условия, независимость нужна.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Докажите, что вершины любого графа с m рёбрами можно раскрасить в два цвета так, чтобы хотя бы половина рёбер соединяла разные цвета.

Выберем цвета вершин независимо и равновероятно. Каждое ребро имеет разные цвета с вероятностью 1/2. Ожидаемое число таких рёбер равно m/2 по сумме индикаторов. Значит, существует раскраска с не менее чем $\lceil m/2 \rceil$ такими рёбрами.

Решите самостоятельно

57.1 / Разминка

Найдите ожидаемое число шестёрок в 18 бросках честного кубика.

57.2 / На тот же метод

Перемешали 5 пронумерованных карточек. Найдите ожидаемое число карточек на своих местах.

57.3 / Перенос идеи

Из 10 шаров, среди которых 4 белых, вытянули 3 без возвращения. Найдите ожидаемое число белых.

57.4 / Контроль

$X \geq 0$ и $E(X)=3$. Докажите, что $P(X \geq 12) \leq 1/4$.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

57.1 Один бросок — один индикатор.

57.2 Вероятность для каждого фиксированного места равна 1/5.

57.3 Каждая позиция вытягивания симметрична.

57.4 Сравните X с 12-кратным индикатором события.

Решения

57.1 / Разбор

Сумма 18 ожиданий по 1/6 равна 3.

57.2 / Разбор

Сумма пяти ожиданий по 1/5 равна 1. Независимость совпадений не требуется.

57.3 / Разбор

На каждой из трёх позиций вероятность белого 4/10: случайный порядок равновероятен. Ожидание $3 \cdot 4/10 = 6/5$.

57.4 / Разбор

На событии $X \geq 12$ величина не меньше 12, вне события неотрицательна. Значит, $E(X) \geq 12 \cdot P(X \geq 12)$, откуда оценка.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00754 · ВсОШ · 2025 · № 1

02 З-05433 · Росатом · 2024 · № 5

03 З-00149 · DANO · 2026 · № 21

04 З-05591 · Росатом · 2020 · № 4

05 З-01948 · Высшая проба · 2003 · № 2

06 З-00183 · DANO · 2026 · № 23

07 З-05106 · DANO · 2022 · № 21

08 З-05049 · DANO · 2022 · № 2

09 З-04952 · DANO · 2022 · № 2

10 З-05147 · DANO · 2022 · № 2

11 З-05070 · DANO · 2022 · № 13

12 З-05167 · DANO · 2022 · № 13

3-00754 · ВсОШ · 2025 · 11 · № 1

3-00232 ВсОШ 2026 11 № 2.2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 7. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00232

3-00233 ВсОШ 2026 11 № 2.2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00233

3-00234 ВсОШ 2026 11 № 2.4

Задача 2.4. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 3, 4, 6. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00234

3-00592 ВсОШ 2026 11 № 11.3

Задача 11.3. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1300 (вероятность выбрать каждое равна 1/1300). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00592

3-00754 ВсОШ 2025 11 № 1

1. Пете, Васе и Толе выдали одинаковые наборы из пяти карточек: 1, 4, 5, 6, 13. Каждый случай ыбирает одну из своих карточек и выкладывает на стол. Найдите вероятность того, что произведени исел на карточках — простое число.

$$c$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00754

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**

3-05433 · Росатом · 2024 · 11 · № 5

3-05433 Росатом 2024 11 № 5

5. Каждый день выбор двух дежурных среди учеников $11^{\text{А}}$ класса осуществляют путем случайного и равновозможного выбора двух фамилий из классного журнала. Вероятность того, что дежурными окажутся две девочки равна $3/20$, а два мальчика выбираются дежурными с вероятностью $7/20$. Сколько мальчиков учится в $11^{\text{А}}$ классе?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05433

3-05504 Росатом 2023 11 № 5

Задача 5 **Ответ:** $M\xi = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$.

Решение 1 (лобовой подсчёт математического ожидания). Обозначим ξ случайную величину, равную количеству нулей перед первой единицей. По определению математического ожидания

$$M\xi = \sum_{j=0}^{7} j \times P\left(\xi = j\right) = \sum_{j=1}^{7} j \times \frac{7}{27} \times \frac{6}{26} \times \ldots \times \frac{7-j+1}{27-j+1} \times \frac{20}{27-j}.$$

Решение 2 (схема распределения шаров по ящикам). Припишем в конце строки одну лишнюю единицу. Тогда 21 единица разделяет строку на 21 группу, внутри каждой из которых написаны только нули и имеющую правой границей единицу. Обозначим через ξ_k случайную величину – число нулей, находящихся в группе с номером $k, k = 1,2,\ldots,21$. В задаче требуется найти $M\xi_1$. Случайный способ заполнения строки нулями и единицами указывает на то, что все случайные величины ξ_k имеют одинаковые распределения, а значит и математические ожидания. Их сумма $\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_{21} = 7$ и, взяв от нее математическое ожидание, получим

$$M\left(\xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_{21}\right) = M\left(7\right) \Rightarrow 21 \cdot M\xi_1 = 7 \Rightarrow M\xi_1 = \frac{7}{21}.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05504

3-00149 · DANO · 2026 · класс не указан · № 21

3-00148 DANO 2026 класс ? № 20

20. Зарплата аналитика за последние 4 года менялась так: 150 000, 200 000, 230 000, 300 000 ₽. Чему равен средний темп прироста зарплаты аналитика в год в процентах? Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив до целого значения.

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00148

3-00149 DANO 2026 класс ? № 21

21. Перед вами таблица сопряженности двух признаков: пол и сфера работы.

	Образование	**Медицина**	**Финансы**
Муж.	350	215	460
Жен.	500	210	370

Какие выводы об имеющейся выборке можно сделать на основе этой таблицы?

A. Вероятность, что случайно выбранный человек из выборки работает в сфере финансов, выше, чем вероятность, что он работает в образовании

B. Мужчин меньше в выборке, чем женщин

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00149

3-00149 DANO 2026 класс ? № 21 · продолжение

C. Сфера образования и финансы одинаково представлены в выборке

D. Больше трети мужчин выборки работают в сфере образования

E. Вероятность работать в медицине выше среди мужчин, чем среди женщин

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00149

3-00150 DANO 2026 класс ? № 22

22. Ангелина работает врачом и сталкивается с пациентами, от которых можно заразиться тяжелыми заболеваниями. Вероятность остаться здоровой при контакте с зараженным равна 0,95. Раз в 6 дней в больницу, где работает Ангелина, попадает пациент с такой болезнью, и Ангелина с ним контактирует. Определите, через сколько дней вероятность, что Ангелина заразится болезнью, станет выше, чем вероятность не заразиться.

Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00150

3-05591 · Росатом · 2020 · 11 · № 4

3-05591 Росатом 2020 11 № 4

4. Саша и Маша задают друг другу по пять каверзных вопросов и отвечают на них, не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Машей вопрос Саша скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна $\frac{1}{2}$. Маша на вопрос Саши дает правдивый ответ с вероятностью $\frac{2}{3}$ независимо от порядка вопроса. После окончания диалога выяснилось, что Маша дала на два правдивых ответа больше, чем Саша. С какой вероятностью это могло произойти?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05591

3-05597 Росатом 2020 11 № 4

4. Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе можно увидеть трехзначное число кратное 5, имеющее при делении на 7 остаток 3.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05597

3-05628 Росатом 2020 11 № 4

значение числа a.

4. Случайная величина a равномерно распределена на отрезке $[-1;5]$. Найти вероятность того, что все корни квадратного уравнения $x^2-ax+a-3=0$ не меньше -1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05628

3-05684 Росатом 2019 11 № 4

4. На отрезке длины L случайным образом взяты две точки, разделившие его на три части. Найти вероятность того, что длина одной из этих частей окажется не меньшей $5L/12$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05684

3-00231 ВсОШ 2026 11 № 2.1

Задача 2.1. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 3, 5, 7, 8. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{ab}^{\overline{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00231

З-01948 · Высшая проба · 2003 · 9 · № 2

З-01948 Высшая проба 2003 9 № 2

Задание 2 (17 баллов).

Число x_1 случайным образом выбирается на отрезке $[0,2]$ (вероятность того, что x_1 попадет в заданный интервал на отрезке $[0,2]$ пропорциональна длине этого интервала). Далее строится последовательность x_n, такая, что $x_{n+1} = 3|x_n - 1| - 1$, $n \geqslant 1$. Какова вероятность того, что $x_{2021} \in [0,2]$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01948

З-01989 Высшая проба 2002 9 № 1

1. От домика Тофслы и Вифслы отходят 6 прямых дорог, разделяющих окрестное круглое поле на 6 равных секторов. Тофсла и Вифсла отправляются в путешествие из своего домика в центре поля со скоростью 5 км/ч случайно независимо друг от друга выбрав себе дорогу, по которой идти. С какой вероятностью расстояние между ними через час составит более 7 км?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01989

З-01346 ВсОШ 2015 10 № 2

2. Предположим теперь, что у нумизмата есть алгоритм, позволяющий гарантированно найти настоящую монету не более, чем за 69 взвешиваний. Мы покажем, что это невозможно — даже в предположении, что массы монет таковы: масса настоящей равна 2^{100}, а масса i-й фальшивой равна $m_i = 2^{100} + 2^i$.

При таком предположении результат любого взвешивания можно определить так. Пусть при некотором взвешивании на чашках по k монет, среди которых $d > 0$ фальшивых, имеющих номера $i_1 < i_2 < \ldots < i_d$. Тогда на чашке, на которой лежит самая тяжёлая монета, суммарная масса не меньше $k2^{100} + 2^{i_d}$, а суммарная масса на другой чашке не больше $k2^{100} + (2^1 + \ldots + 2^{i_d - 1}) = k2^{100} + 2^{i_d} - 1$. Значит, если на чашках есть хотя бы одна фальшивая монета, то перевесит чашка, на которой лежит фальшивая с наибольшим номером.

Итак, пусть нумизмат действует по своему алгоритму. Мы будем сообщать ему результаты взвешиваний и присваивать некоторым монетам массы m_i. При этом после каждого взвешивания присвоенными окажутся веса $m_{70}, m_{69}, \ldots, m_{70-i}$ при некотором i. Далее, если соответствующие монеты действительно имеют такие массы (а остальные массы распределены как угодно), то результаты взвешиваний будут такими, как мы сообщили.

При первом взвешивании выберем любую монету на чаш-

10

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01346

3-00183 · DANO · 2026 · класс не указан · № 23

3-00182 DANO 2026 класс ? № 22

22. Леша — профессиональный киберспортсмен и ежедневно участвует в онлайн-турнирах. Вероятность того, что его аккаунт не будет взломан при попытке взлома, составляет 0,98. Раз в 4 дня фиксируется попытка взлома аккаунтов всех участников турнира. Через сколько дней вероятность того, что аккаунт Алексея будет взломан, станет выше, чем вероятность, что этого не произойдет?

    Укажите ответ одним числом без дополнительных знаков и символов, округлив в случае необходимости до целого значения.

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00182

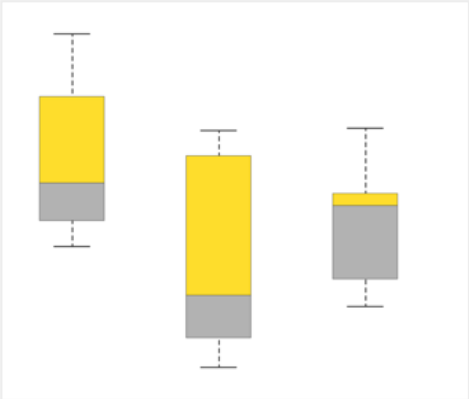
3-00183 DANO 2026 класс ? № 23

23. В выборке из 100 значений медиана равна 50, а среднее — 45. Вася может увеличить X чисел в выборке на 50. Какого минимального X достаточно, чтобы среднее стало равно медиане, равной 50?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00183

3-00184 DANO 2026 класс ? № 24

24. Перед вами графики Boxplot для трех выборок с параметром длины усов = 1,5 × IQR. Выберите верные утверждения.



— Дисперсия второй выборки больше, чем двух других

— Медианное значение в третьей выборке наименьшее из представленных графиков

— В выборках нет выбросов, превышающих 1,5 × IQR

— Максимальное значение из всех значений по трем выборкам находится в первой выборке

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00184

3-05106 · DANO · 2022 · класс не указан · № 21

3-05102 DANO 2022 класс ? № 1

1) Чем больше полицейских в городе, тем больше преступлений в этом городе

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05102

3-05103 DANO 2022 класс ? № 2

2) Чем выше человеческий капитал в стране, тем выше ВВП на душу населения в этой стране.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05103

3-05104 DANO 2022 класс ? № 3

3) Чем больше домашнего задания задают школьникам, тем выше средний балл в школе
4) Чем больше средний рост население страны, тем меньше детей приходится на 1 взрослого

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05104

3-05106 DANO 2022 класс ? № 21

21. В случайно выбранных 20% школ в Конго дети, которые воспитываются мусульманских семьях, учатся в среднем лучше тех, кто воспитывается в христианских. На какие генеральные совокупности можно распространить этот вывод?
    1) Школа в Конго
    2) Конго
    3) Африка
    4) Весь мир
    5) Ни на какую из них

22. Студенты проводят исследование, пытаясь ответить на вопрос: «Как физические упражнения во время просмотра онлайн лекций влияют на успеваемость?» Какие из механизмов могут описывать гипотезу, выдвигаемую в качестве ответа на него?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05106

3-05108 DANO 2022 класс ? № 1

1) При физических упражнениях улучшается кровообращение, поэтому улучшается мозговая деятельность и успеваемость повышается

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05108

3-05049 · DANO · 2022 · класс не указан · № 2

3-05049 DANO 2022 класс ? № 2

2. Будем считать, что пассажиры приходят равномерно по 1 человеку за 5 секунд, поэтому количество пассажиров в трамвае прямо пропорционально времени ожидания. Каким получился результат Васи по отношению к реальному среднему интервалу между двумя трамваями?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05049

3-05054 DANO 2022 класс ? № 1

1) Медиана выборки не может быть меньше среднего значения этой выборки.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05054

3-05055 DANO 2022 класс ? № 2

2) У выборки может быть несколько средних значений.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05055

3-05056 DANO 2022 класс ? № 3

3) У выборки может быть только одна медиана.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05056

3-05058 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если в выборку {6; 18; 4; 20; 0; –1} добавить число 5, то медиана выборки не изменится

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05058

3-05060 DANO 2022 класс ? № 1

1) По каждой теме листки решают от 37% до 67% от смотрящих видео по соответствующей теме

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05060

3-05061 DANO 2022 класс ? № 2

2) По теме «Анкетирование» доля учеников, решавших листочки после просмотра видео по этой теме, выше, чем аналогичная доля по теме «Визуализация»

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05061

3-05062 DANO 2022 класс ? № 3

3) Между количеством посмотревших видео и количеством решавших листки наблюдается отрицательная взаимосвязь (корреляция)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05062

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**

3-04952 · DANO · 2022 · класс не указан · № 2

3-04952 DANO 2022 класс ? № 2

2. Будем считать, что пассажиры приходят равномерно по 1 человеку за 10 секунд, поэтому количество пассажиров в трамвае прямо пропорционально времени ожидания. Каким получился результат Васи по отношению к реальному среднему интервалу между двумя трамваями?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04952

3-04953 DANO 2022 класс ? № 1

1) Результат Васи равен реальному среднему

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04953

3-04954 DANO 2022 класс ? № 2

2) Результат Васи завышен по отношению к реальному среднему

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04954

3-04955 DANO 2022 класс ? № 3

3) Результат Васи занижен по отношению к реальному среднему

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04955

3-04956 DANO 2022 класс ? № 4

4) Результат Васи может быть как завышен, так и занижен

В заданиях с 10 по 22 необходимо выбрать один или несколько правильных вариантов ответа. Каждое задание оценивается в 5 баллов.

10. Выберите все верные утверждения:

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04956

3-04957 DANO 2022 класс ? № 1

1) Медиана выборки не может быть выше среднего значения этой выборки.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04957

3-04959 DANO 2022 класс ? № 4

4) Для выборок работает правило «невозможной тройки», из которого следует, что мода, медиана и среднее значение выборки не могут быть одновременно равны друг другу.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04959

3-04960 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если в выборку {5; 1; 4; 3; 0; 1} добавить число 2, то медиана выборки не изменится

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04960

Задачник **Официальный разбор** **Полный оригинал**

3-05147 · DANO · 2022 · класс не указан · № 2

3-05145 DANO 2022 класс ? № 4

4) Возможна, если есть 3 класса с 9, 18 и 27 учениками соответственно

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05145

3-05146 DANO 2022 класс ? № 9

9. В городе М от станции А до станции Б целый день с разными интервалами ходят трамваи, других остановок в городе нет. Исследователь Вася решил измерить средний интервал между трамваями интересным способом: он целый день стоял у остановки Б и опрашивал случайные 25% пассажиров (для

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05146

3-05146 DANO 2022 класс ? № 9 · продолжение

простоты считайте, что количество пассажиров в трамвае всегда кратно 4), выходящих из каждого прибывшего трамвая, о том, сколько они ждали свой трамвай. Затем он посчитал среднее по всем полученным данным и умножил на

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05146

3-05147 DANO 2022 класс ? № 2

2. Будем считать, что пассажиры приходят равномерно по 1 человеку за 15 секунд, поэтому количество пассажиров в трамвае прямо пропорционально времени ожидания. Каким получился результат Васи по отношению к реальному среднему интервалу между двумя трамваями?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05147

3-05152 DANO 2022 класс ? № 1

1) Медиана выборки не может быть равна среднему значению этой выборки.
2) У выборки может быть несколько мод.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05152

3-05153 DANO 2022 класс ? № 3

3) У выборки может быть только одно срежнее значение.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05153

3-05155 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если в выборку {16; 1; 5; 11; 0; 3} добавить число 4, то медиана выборки не изменится

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05155

3-05070 · DANO · 2022 · класс не указан · № 13

3-05070 DANO 2022 класс ? № 13

13. Коля скрывает от мамы свою оценку за недавно написанный тест. Оценка может составлять любое целое число от 1 до 100. Мама Коли знает, что среднее за прошлые три теста равно 50, при этом мода этих оценок была равна 30. Коля подсказал маме, что при добавлении новой оценки в выборку оценок Коли за тест медиана выборки не изменится. Какую оценку из предложенных мог получить Коля за тест?
    1) 12
    2) 48
    3) 29
    4) 94
    5) 50

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05070

3-05073 DANO 2022 класс ? № 1

1) Меньше всего людей с антителами в Шотландии проживает в Уэльсе

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05073

3-05074 DANO 2022 класс ? № 2

2) Около 76% жителей Соединенного королевства имеют антитела

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05074

3-05075 DANO 2022 класс ? № 3

3) В среднем на каждые 300 человек в Уэльсе приходится на 8–9 жителей с антителами больше, чем в Северной Ирландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05075

3-05076 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля населения с антителами в Соединенном королевстве может составлять 82.7% и больше

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05076

3-05080 DANO 2022 класс ? № 2

2) Из всех представленных в выборке стран самое низкое построенное здание находится в Тайланде

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05080

3-05081 DANO 2022 класс ? № 3

3) Всего в Китае и ОАЭ есть 68 зданий выше 200 м

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05081

3-05167 · DANO · 2022 · класс не указан · № 13

3-05166 DANO 2022 класс ? № 5

5) Если домашнее задание необходимо выполнить за 120 минут, то домашнее задание по математике будет выполнено с большей вероятностью, чем по информатике

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05166

3-05167 DANO 2022 класс ? № 13

13. Коля скрывает от мамы свою оценку за недавно написанный тест. Оценка может составлять любое целое число от 1 до 100. Мама Коли знает, что среднее за прошлые три теста равно 50, при этом мода этих оценок была равна 35. Коля подсказал маме, что при добавлении новой оценки в выборку оценок Коли за тест медиана выборки не изменится. Какую оценку из предложенных мог получить Коля за тест?
    1) 34
    2) 48
    3) 9
    4) 22
    5) 57

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05167

3-05170 DANO 2022 класс ? № 1

1) В Англии проживает меньше людей с антителами, чем в Шотландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05170

3-05171 DANO 2022 класс ? № 2

2) Около 78% жителей Соединенного королевства имеют антитела

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05171

3-05172 DANO 2022 класс ? № 3

3) В среднем на каждые 500 человек в Англии приходится на 38–39 жителей с антителами больше, чем в Шотландии

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05172

3-05173 DANO 2022 класс ? № 4

4) Доля населения с антителами в Соединенном королевстве может составлять 72.6% и меньше

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05173

3-05178 DANO 2022 класс ? № 3

3) Всего в Китае и США есть 66 зданий выше 200 м

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05178